

UNIDAD 3: Técnicas de mantenimiento

Disponibilidad.

La combinación apropiada de Mantenibilidad y Confiabilidad es garantía del sostenimiento de la disponibilidad. Con Mantenimiento se busca sostener la disponibilidad según las necesidades del proceso.

Confiabilidad.

Se define la confiabilidad $C(t)$, como la probabilidad de que un componente o equipo satisfaga las funciones establecidas sin fallas durante un tiempo dado y en un contexto definido. El tiempo es medido como el tiempo medio entre fallas.

Mantenibilidad.

Es un parámetro estadístico que se define como la probabilidad que tiene un ítem en estado de falla de ser diagnosticado y reparado con éxito en un tiempo t y en el contexto de operación establecido.

UNIDAD 3: Técnicas de mantenimiento

Definición de Falla.

Decimos que una falla es la pérdida de la capacidad, total o parcial de un elemento mantenible para satisfacer el nivel de operación establecido por la función. Si sobre el componente se presenta dicho estado de funcionamiento insatisfactorio, no es posible alcanzar los estándares definidos para la operación.

Cuando la falla impide el funcionamiento total del equipo, al que pertenece el elemento se dice que ocurrió una **AVERIA** (Detención del equipo o incumplimiento total de su función).

Modos de Falla.

Una falla es la consecuencia que se da como resultado de manifestarse un Modo de Falla.

Las posibles causas que originan una pérdida de función, y que eventualmente pueden ocurrir en alguna de las partes individuales de una máquina como proceso de degradación conocido o aleatorio, se denominan modos de falla

Estudio de las Fallas Clásicas	
Falla	Circunstancia que las Provoca
Fatiga	Mal montaje, lubricación inadecuada, mantenimiento
Picaduras	Problemas con tratamientos superficiales, grietas, cavidades, etc.
Montaje	Golpes, melladuras, etc.
Materias extrañas	Partículas metálicas, impurezas, saturación de filtros, en asientos de válvulas, etc.
Alineación	Sobrecarga de los elementos rodantes, arrastre metálico, etc.
Desgaste	Fallas de tolerancias en armado, huelgos demasiado grandes, etc.
Deformación	Efecto del calor, suciedad, etc.
Arrastre metálico - Frotamiento	Cantidad de grasa excesiva, grasa reseca, falta de lubricación, etc.
Destrucción molecular	Vibración, esfuerzos excesivos, oxidación. arranque de viruta, etc.
Corrosión	Atmósfera húmeda, temperatura variable, fluido de limpieza inadecuado, transpiración, etc.
Decoloración	Reacción química con el lubricante, exceso de calentamiento, etc.
Por corriente eléctrica	Paso de corriente eléctrica de 1 a 20 amperes, piping, etc.

Tipos de Fallas

1) **Falla Funcional.**

Se presenta una falla funcional cuando un componente deja de satisfacer parcial o totalmente la función requerida.

2) **Falla Sintomática o Potencial.**

Es una condición de estado verificable (defecto o desviación incipiente) en un componente o sus propiedades, que indica que una falla funcional está en proceso de ocurrencia aunque dicho componente no haya dejado, aún de cumplir completamente sus funciones.

3) **Falla Simultanea.**

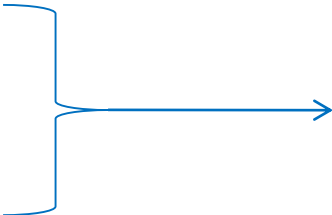
En sistemas con redundancia o protecciones, se presenta una falla simultanea cuando ocurre una falla en el equipo (o función) a proteger, mientras la protección o redundancia se encuentra también en estado de falla o avería.

4) **Falla Recurrente.**

Falla funcional repetitiva fuera de la frecuencia aceptable de ocurrencia. También llamada crónica, puede ser causada por un mismo modo de falla o por diferentes, actuando simultáneamente.

UNIDAD 3: Técnicas de mantenimiento

-Aspectos Básicos del Mantenimiento Reactivo y Proactivo

- Mantenimiento Correctivo  **Reactivo.**
 - Mantenimiento Preventivo
 - Mantenimiento Predictivo
- 
- Proactivo.**

ACCIONES REACTIVAS DE MANTENIMIENTO

- 1) Mantenimiento Correctivo.** Acción Reactiva No Programada
- 2) Mantenimiento Restaurativo o Sustitutivo.** Acción Reactiva Programada.
- 3) Mantenimiento Mejorativo (Reingeniería).** Acción Reactiva Programada.
- 4) Reacondicionamiento.** Acción Reactiva Programada.

ACCIONES REACTIVAS DE MANTENIMIENTO

1) Mantenimiento correctivo:

Es aquel cuya realización se decide a partir de la detección de un problema. Intervenciones de reparación y reemplazo una vez ocurrida la avería o falla.

Avería se rompe  Se arregla (por lo general es una emergencia)

Falla  Se arregla (urgencia /normal)

Diferencia entre falla y avería:

Falla: puede ser que la máquina continúe produciendo. Por ejemplo una desviación en una tolerancia, un ruido no habitual de la máquina, el producto sale con alguna marca debido a algo flojo en la maquinaria, etc....

Avería: Se rompió y no funciona.

Mantenimiento Correctivo (Acción Reactiva No Programada)

El mantenimiento correctivo consiste en reparar las fallas funcionales tras su ocurrencia.

Es una tarea **No Programada** que se lleva a cabo en forma inmediata a la falla funcional para restablecer la operación de la máquina. La decisión surge del un análisis técnico-económico.

Etapas del Mantenimiento Correctivo:

- Diagnóstico y búsqueda de elementos con falla luego de la detención del equipo.
- Desmontaje, limpieza y montaje de piezas y repuestos dañados
- Sustitución de conjuntos cuya condición impiden la operación normal de la máquina.
- Ajuste, calibración, alineación, puesta a punto y pruebas de funcionamiento de elementos que impiden cumplir con las funciones de los equipos.
- Tareas menores como reposición de térmicos o cambio de fusibles, instrumentos y relés.

Con relación a las **emergencias** surgen dos dificultades: el tiempo que lleva localizar la falla y frecuentemente, la falta de repuestos. Generalmente esto deriva en una **reparación de mala calidad**, que luego trae consecuencias negativas.

Orden de Ejecución

Op.	Descripción	Herramienta o Repuesto	Observaciones	Especia. Tiempo	
1	Identificar el componente a reemplazar		Utilizar elementos de protección	Mecánica	15 m
2	Verificar existencia de repuesto adecuado		Consulta de bombas reparadas	Mecánica	10
3	Confeccionar tarjeta de desconexión eléctrica y solicitar desconexión		Anotar número de tarjeta en la OT	Eléctrica	5
4	Desconexión Eléctrica		Anotar el número de OT en la tarjeta	Eléctrica	10
5	Traslado de herramientas y bomba al lugar de trabajo	Caja de herramientas	Utilizar elementos de protección	Mecánica	15
6	Cerrar válvula agua de refrigeración y desconectar mangueras			Mecánica	3
7	Retirar carcasa y elemento elástico de acople			Mecánica	5
8	Retirar tornillos de brida de admisión y descarga de la bomba			Mecánica	15
9	Aflojar tornillos de la base y retirarlos			Mecánica	15

Ventajas y Desventajas del Mantenimiento Correctivo

Ventajas:

- Requiere poca planificación, excepto en trabajos de larga duración.
- Si la consecuencia de la falla es controlada, se aprovecha al máximo la vida útil de los elementos y no se sobre-mantiene las máquinas.
- Se evitan grandes gastos preventivos y predictivos si la decisión es aplicar mantenimiento correctivo.
- Si la intervención es adecuada, se restituye rápidamente la operación del equipo.

Desventajas:

- En intervenciones no controladas puede afectarse la disponibilidad de la planta, deteniendo la producción y generando grandes pérdidas de cantidad y calidad.
- Se incrementa el riesgo de accidentes.
- Peligro de no contar con la suficiente dotación al momento de la avería.
- Incremento del plantel permanente con aumento de gastos fijos.
- Las reparaciones no siempre son definitivas.
- Se improvisan en ocasiones soluciones que afectan el diseño original y disminuyen la mantenibilidad en futuras intervenciones.
- Dificultad para proyectar los costos de mantenimiento y confeccionar presupuestos.
- Pérdida de información valiosa para establecer las causas de la avería.

ACCIONES REACTIVAS DE MANTENIMIENTO

Antes de definir las **tres Acciones Reactivas de Mantenimiento** que, a diferencia del Mantenimiento Correctivo, **son programadas**, debemos responder la siguiente pregunta:

¿Para qué Programar?

- Programar las tareas de mantenimiento en las máquinas / equipos / instalaciones de acuerdo a la disponibilidad. Ejemplo: vacaciones, falta de MP, cambios de tipo, baja producción, etc.
- Reducir el MTTR optimizando los equipos y mejorando la planificación, no consumir mas repuestos e insumos que los necesarios y optimizar la planificación.
- Reparar definitivamente las fallas para reducir su recurrencia, mejorando el MTBF.

Si bien las siguientes Acciones Reactivas no fueron planeadas, pueden ser incluidas en un programa de trabajo, ya que por las características de la falla o por sus consecuencias, no es necesario realizar el trabajo de inmediato.

2) Mantenimiento Restaurativo:

Es una **acción de mantenimiento reactivo programado**.

Se trata de intervenciones controladas que se realizan en función del resultado obtenido luego de aplicar rutinas proactivas, inspecciones, monitoreo, preventivo, etc., a nivel componentes, conjuntos y sistemas.

Ejemplo Alta vibración, temperatura, ruido excesivo, perdidas, etc. => Cambio de cojinetes, relés, turbinas.

Ejemplo de Aplicación: Reemplazo del eje de una Bomba de Agua, requerido por la Jefatura de la Estación Elevadora (EE), debido a que al momento de llenado del Depósito existen pérdidas en el Prensa Estopa.

Procedimiento:

1. Desconexión de las Mangueras de Refrigeración, Manchón de Acople de la Bomba.
2. Desconexión eléctrica del Motor por parte de personal de la EE .
3. Se retira de su posición original el conjunto Motor y se lo apoya en el piso de la Sala. Se desvincula la Campana de Motor, y se la traslada al taller con el objetivo de mecanizar cuatro agujeros roscados, con el propósito de roscar bulones para hacer las veces de Extractores. También se aprovechó la ocasión para arenar y pintar interiormente la Campana de Motor.

4. Se retira el aceite y desarma la Bomba.
5. En el desarme se encuentra bulonería con un avanzado estado de corrosión y es reemplazada.
6. Se halla el Eje de Registro con un desgaste notorio en el Buje donde trabaja la Empaquetadura. Se cambia el Eje de Registro por uno nuevo.
7. Se limpia a fondo y el óxido existente es removido, se lubrican con grasa las superficies de contacto entre la Corona y la Campana de Motor, tal que no crezcan formaciones de óxido que suelden las partes enfrentadas.
8. Se arman todas las partes y se procede a montar nuevamente la Bomba y el Motor.
9. Personal de la EE hará la reconexión eléctrica y pruebas de funcionamiento.



3) Mantenimiento Mejorativo:

Es una acción de mantenimiento reactivo de **rediseño** (o **reingeniería**) para **modificar ciertas condiciones originales**, corregir errores de diseño y eliminar fallos recurrentes de los activos que impiden alcanzar los estándares de producción solicitados.

Con pequeñas modificaciones puede lograrse un aumento de la confiabilidad y mantenibilidad de los activos, eliminando fallos crónicos, ocultos y optimizando procedimientos de montaje, desmontaje de piezas y componentes.

Objetivos:

- Corregir errores de diseño.
- Lograr los estándares de producción requeridos (necesidad de aumento de capacidad, cambios de rendimientos, procesos, niveles de calidad).
- Eliminar fallos crónicos o recurrentes.
- Incrementar la seguridad de operación.
- Aumentar la mantenibilidad.
- Disminuir la realización de acciones preventivas.

Mantenimiento Mejorativo: Ejemplo 1: Reemplazo de tubería de hierro dúctil por tubería de PEAD.



Mantenimiento Mejorativo: Ejemplo 2: Modificación del sistema de sujeción para una “brida ciega”.



Mantenimiento Mejorativo: Ejemplo 3: Nuevo motor con variador de velocidad en estación elevadora.



4) Reacondicionamiento:

Programar reacondicionamientos generales cada 2-3-5 años, cuando los activos se acercan o **llegan al final de su vida útil.**

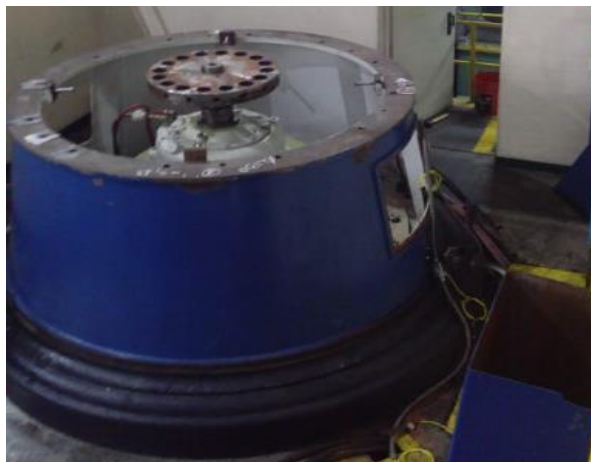
A través del reacondicionamiento:

- **Se disminuyen los paros planificados normales.**
- **No es necesario disponer de un elevado stock de repuestos** que implique un elevado capital inmovilizado.

Características Principales:

- Requiere gran conocimiento (diseño, características, etc.) de las máquinas y los equipos.
- Requiere el empleo de buenos proveedores que aporten soluciones.
- Por lo general implica un alto % de tercerización.

Reacondicionamiento – Ejemplo.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Son acciones de carácter pro-activo tienen como finalidad **aumentar la disponibilidad de los activos industriales a través de la disminución de las paradas no programadas.**

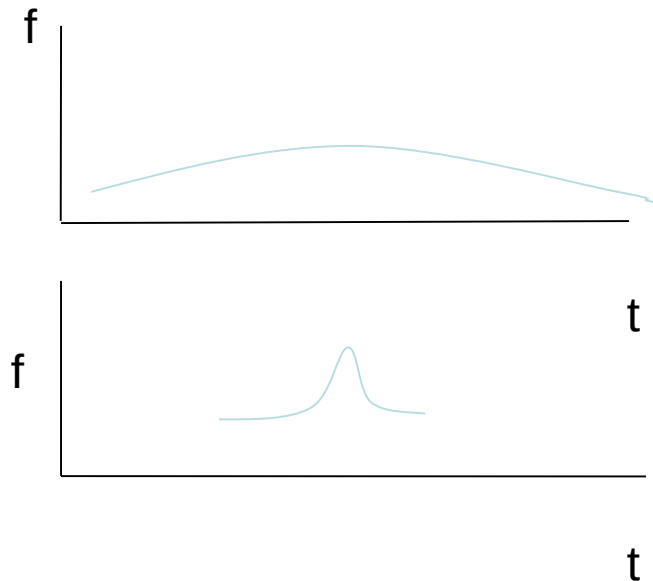
El objetivo es disminuir el número de averías o fallas por hora de marcha de la máquina y equipo.

Ejemplo de Tareas:

- Sustitución periódica de partes.
- Reemplazo de equipos, subconjuntos, componentes o piezas.
- Conservación, Revisión, Restauración.
- Rutinas de Inspección de equipos y Chequeos de Recorrida.
- Limpieza.
- Lubricación.
- Calibración de instrumentos.

La planificación se realiza en base a:

→ -Un análisis de distribución de fallas



Gran dispersión

Establecer inspecciones periódicas y determinar el momento de intervención

Poca dispersión

Plantear la intervención en el momento anterior

→ -Especificaciones de los fabricantes: Dan horas de vida útil de los elementos en determinadas condiciones. Vida útil de un componente al intervalo de tiempo desde la puesta en marcha hasta el momento que aumenta significativamente la tasa de fallas. Por lo general los manuales de los equipos traen un plan de mantenimiento recomendado.

ANÁLISIS DE COSTO DE FALLA Y COSTOS DE MANTENIMIENTO

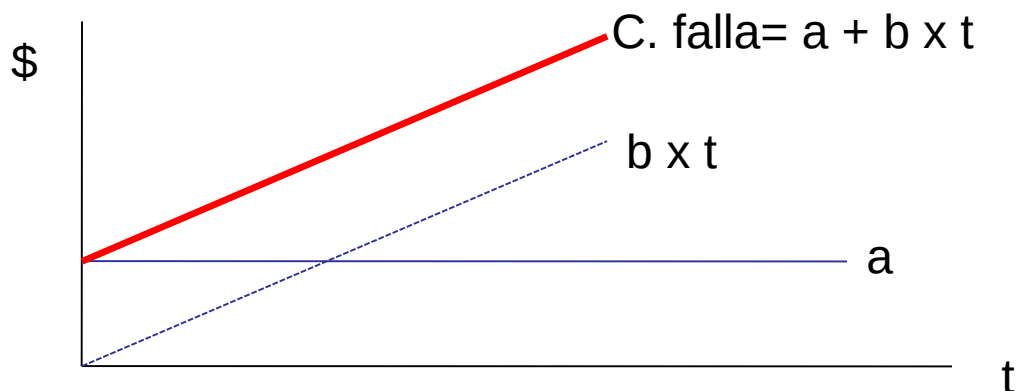
(influencia del tipo de proceso, de la configuración productiva y del uso de la capacidad instalada)

Pág 114 del apunte

Costo de falla → Costo del material utilizado por el paro imprevisto (repuestos) y producto semi-elaborado inutilizado.
No dependen del tiempo que dure la detención (a)

→ Horas de máquina detenida
→ Horas hombre de producción ociosa
→ Disminución de la cantidad producida
→ Penalizaciones por atrasos
Dependen del tiempo de parada (b)

Lucro cesante



Ambos factores (a y b) dependen del tipo de empresa, proceso, nivel tecnológico que ella posea y el uso de la capacidad instalada.

A medida que el proceso tienda a ser continuo y el nivel tecnológico sea mayor, el costo del material será mayor (los repuestos serán más caros). En el gráfico la línea “a” sube.

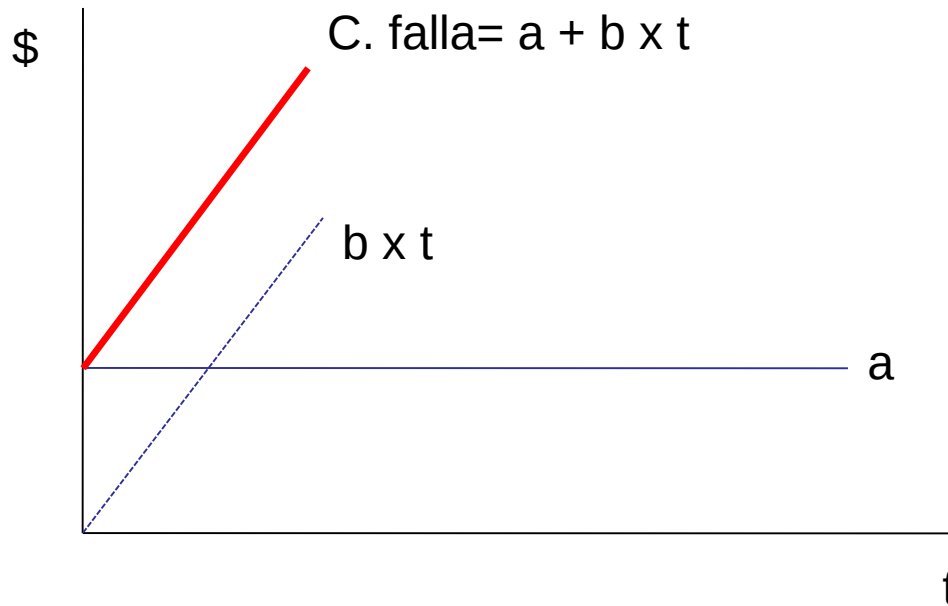
El lucro cesante será mayor por minuto/hora en empresas de mayor nivel tecnológico con producciones las 24 hrs. y con grandes cantidades de producción.

“b” será mayor por lo que la pendiente de la curva $C. falla = a + b \times t$ será más elevada.

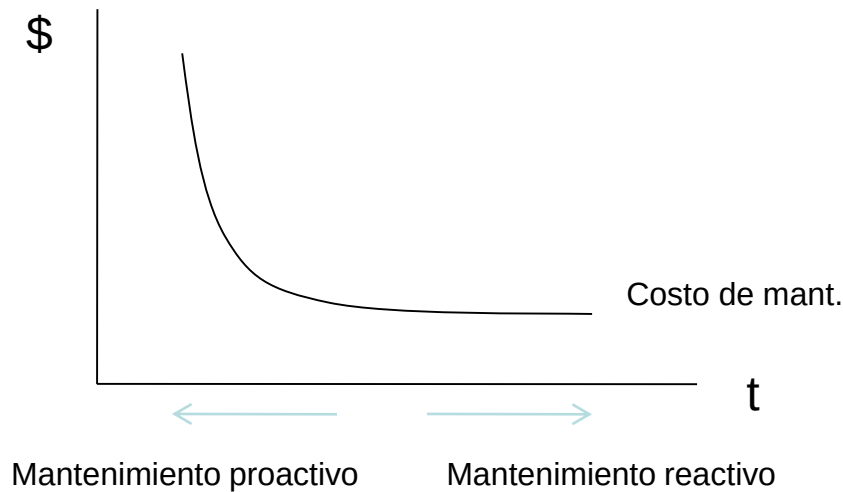
La penalidad por atrasos depende casi exclusivamente del uso de la capacidad instalada de la empresa. Ya que si es del 100 % no existirá tiempo adicional para realizar la producción no hecha durante el tiempo de parada.

Se debe tener en cuenta que 100% de uso de capacidad instalada no significa 24 hrs. diarias, ya que hay tipos de procesos que solo pueden utilizarse determinada cantidad de horas como máxima exigencia.

El gráfico anterior quedaría de la siguiente forma:



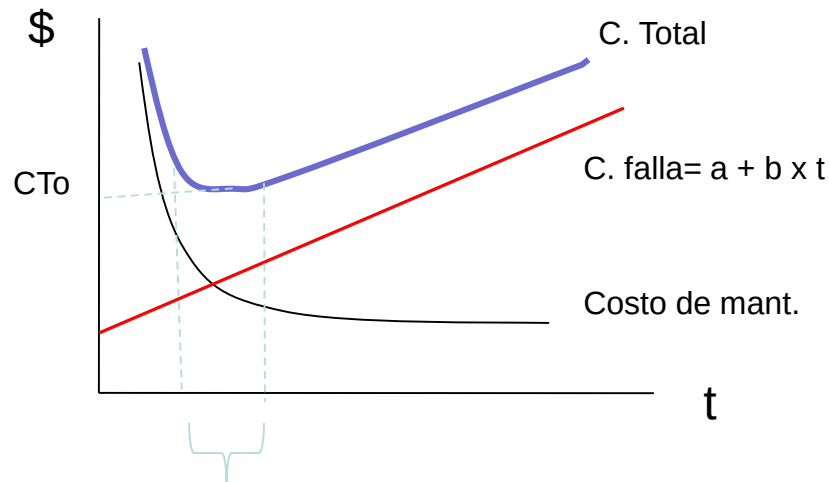
Curva de costo de mantenimiento (sin costo de falla) en función del tiempo de parada



Mayor inversión
en mantenimiento proactivo → Menor
tiempo de
parada

Hacia el extremo derecho se tiene el mantenimiento puramente reactivo y en el izquierdo el proactivo, más tecnificado y de mayor costo.

Uniando los dos gráficos de costo de falla y de mantenimiento obtenemos la curva resultante de la suma de ambos.

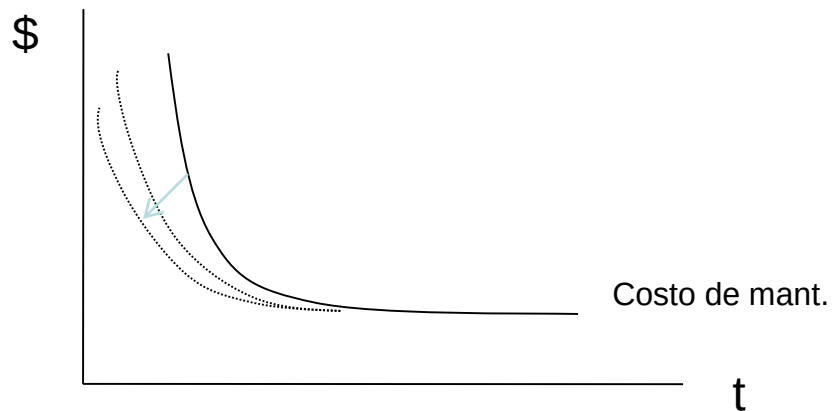


CTo = Costo total óptimo

**Zona de
mantenimiento
óptimo**

- Alto % de mantenimiento proactivo
- Bajo % de mantenimiento reactivo o de urgencia.
(se continúa teniendo imprevistos, pero en menor medida)

El punto CTo se puede bajar mejorando el sistema de mantenimiento.

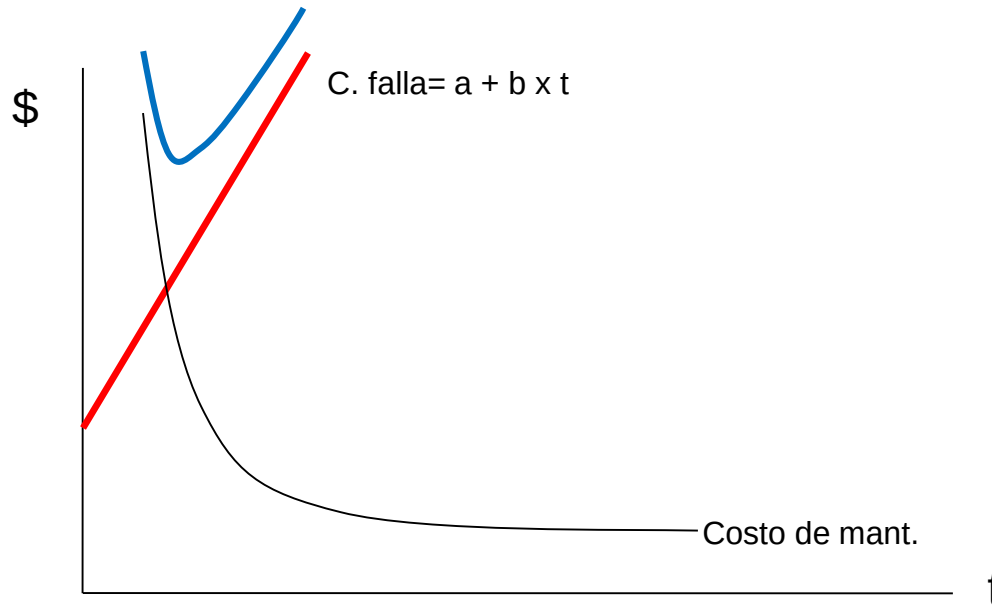


Mejorar el sistema de mantenimiento **→** Disminuir costos

Influencia del tipo de proceso.

Cuanto más compleja es la maquinaria, mayor es el costo de los repuestos (“a” aumenta)
A mayor producción (ej. continua), mayor es el costo de lucro cesante por lo que “b”
aumenta y aumenta la pendiente de la curva de costo de falla.

El gráfico queda de la siguiente forma:

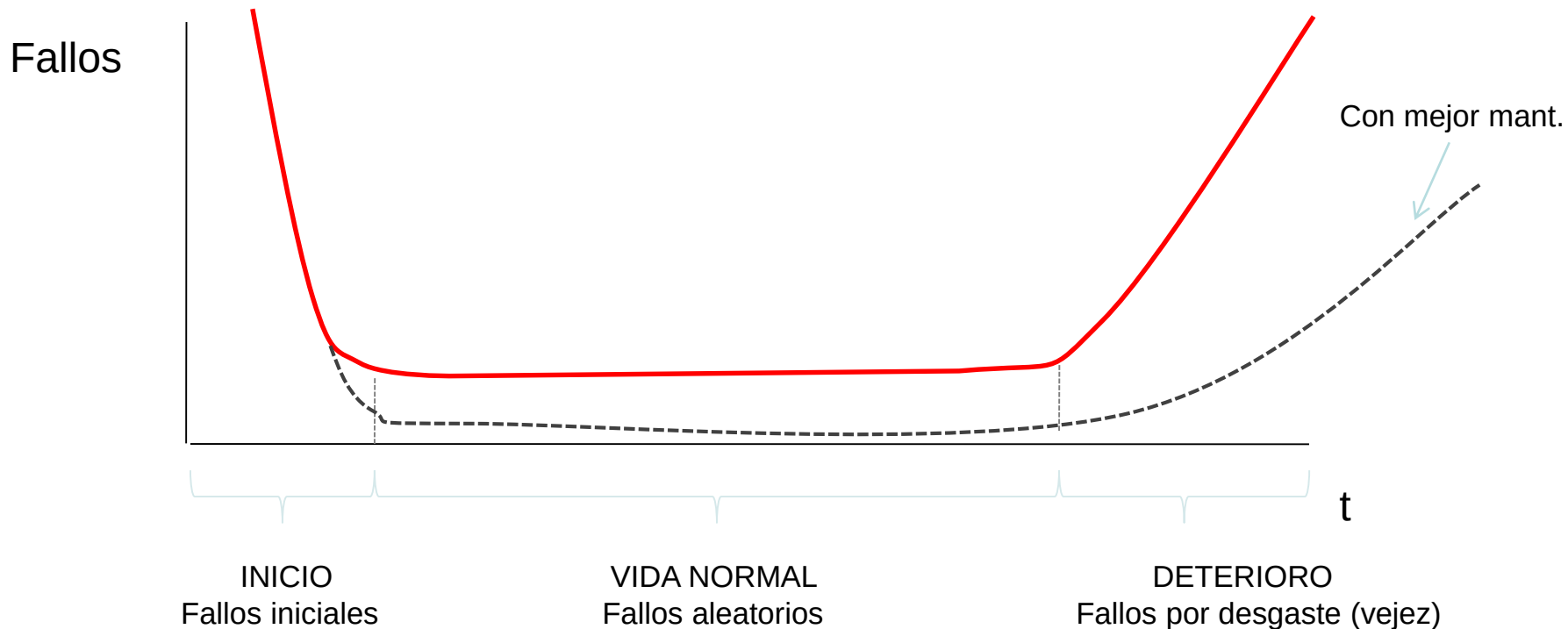


En este último caso va a convenir tener más mantenimiento proactivo. Los costos del mantenimiento serán mayores, pero están justificados frente a un alto costo de falla.

Curva de la bañera.

La siguiente curva representa la forma promedio general en que se presentan las fallas. Esta curva es comúnmente llamada “curva de la bañera”.

Todo elemento normalmente presenta tres zonas en su vida útil: Inicio, vida normal y deterioro.



Para cada tipo de fallos hay modelos matemáticos que dan la curva de la bañera.

Ver pág. III35
del apunte

Inicio: El número de fallas es elevado la máquina comienza a operar y puede ser que tenga problemas de puesta en marcha, problemas de instalación y armado, problemas de diseño, que los operarios no conozcan bien el equipo o el proceso y cometan acciones que dañen la máquina, etc.

En esta etapa se llevan a cavo, principalmente, acciones de mantenimiento correctivo.

Vida normal: Las fallas ocurren por una sumatoria de factores causales, MO inapropiada (maltrato), medios y métodos de trabajo no correcto, mantenimiento no adecuado (problemas de montaje, ajustes, “desalineamientos”, etc.), utilización fuera de los parámetros recomendados (velocidad, temperatura, carga, etc.).

Durante la vida normal de las máquinas/equipos se llevan a cabo acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y a condición (predictivo y proactivo).

Deterioro: Las fallas se producen por un envejecimiento natural del equipo. En esta instancia se realizan tareas de mantenimiento a condición y comienza a existir una alta cantidad de mantenimiento correctivo, por lo cual se debe tomar la decisión de realizar un acondicionamiento o proceder al recambio del equipo.

Con la gestión del mantenimiento se debe tender a reducir la tasa de fallas que se producen durante la vida normal (**bañera más profunda, línea punteada en la figura**).

APLICACIONES INFORMÁTICAS

Sistema Integral Informatizado para Mantenimiento

La informatización del mantenimiento, bien implementada, provoca un notable aumento de efectividad de la gestión.

Es una gran herramienta de apoyo, el sistema informático no puede tomar decisiones.

Existen tres etapas para la informatización:

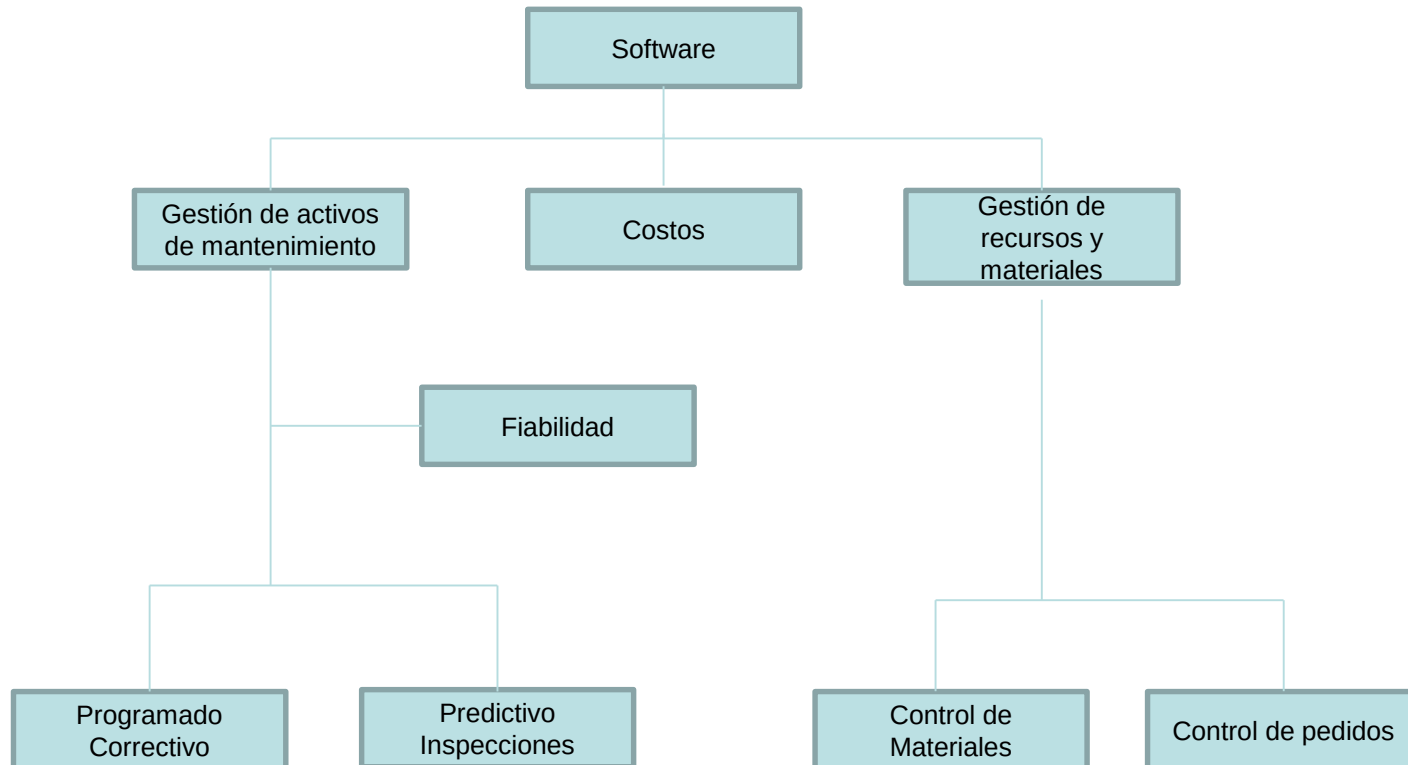
- 1) De la administración.
- 2) De la comunicación.
- 3) Autorreparación.

Ejemplos de Tipos de software: Máximo (Siemens), Mantec, SIGMA, SAP, etc.

La mayoría de los soft tienen módulos de mantenimiento, o puede realizarse un soft a medida.

1) Etapa de la administración.

Módulos básicos:



Gestión de activos de mantenimiento

Se concentra en las máquinas, equipos e instalaciones, en los trabajos realizados en ellos.

Costos

Controla el valor económico de la gestión de mantenimiento, considerando cuanto se gasta, donde, como. Los costos imputados al personal de mantenimiento (horas normales, extras de la dotación y auxiliares o especialistas contratados). Los costos imputados a repuestos y materiales, a la gestión de mantenimiento y conceptos varios.

Cálculo de los costos, análisis y estudios, análisis de los datos.

Gestión de recursos, materiales de mantenimiento

Controla los repuestos y la gestión de los repuestos y los materiales utilizados en las acciones de mantenimiento.

Fiabilidad

Recoge los datos normalizados sobre averías para la optimización y para el enlace de los equipos e instalaciones. Asiste en estudios de fiabilidad y análisis de riesgo de los componentes.

Comprueba la efectividad de los programas de mantenimiento llevados a cabo. Realiza la evaluación del comportamiento de las máquinas, equipos e instalaciones con problemas, para la reprogramación y rediseño.

Programado y Correctivo

Comprende los datos relativos a los equipos e instalaciones, programación automática de los trabajos repetitivos considerando la frecuencia.

Hojas de ruta, ordenes de trabajo, ficheros históricos de los trabajos, indicadores de gestión, disponibilidad.

Predictivo Inspecciones

Planificación, programa y control de las inspecciones, alertas de puntos críticos, nivel de deterioro de las máquinas, equipos e instalaciones. Estudios de tendencia y gráficos de evaluación de las variables.

Control de materiales

Datos técnicos del material o repuesto, despiece a nivel componentes, los componentes que se comparten con otras máquinas y equipos. Inventario de repuestos y materiales. Movimientos de ellos.

Trazabilidad de los repuestos, considerando donde están instalados, aviso de alertas para los límites establecidos de las variables de stock (Pp , Ss, etc.)

Control de pedidos

Suministro de los pedidos, lanzamiento, control, pedidos parciales, cancelación.

Evaluación de proveedores y desarrollo de nuevos proveedores.

Se deben ingresar los datos de mantenimiento al sistema para obtener las siguientes salidas:

Archivos:

- Listados y consulta de tareas standard.
- Listados y consultas de OT.
- Listados y consultas de equipos.
- Listados y consultas de piezas.

Planificación:

- OT por equipo.
- Equipo por fecha de mantenimiento.
- Listado de planificación de OT.
- Listado de planificación de recursos (recursos humanos y materiales).

Programación de mantenimiento preventivo

- Activación de OT.
- Listados de OT.

Seguimiento de las OT:

- Listado de OT Activas.
- Listado de OT vencidas y a vencer.
- Carga de recursos insumidos.

Análisis y evaluación de mantenimiento:

- Listado de costos y horas de mantenimiento por equipo.
- Listado de horas de parada por equipo.
- Histórico de OT.
- Listado de análisis de desvíos por piezas insumidas, horas trabajadas, por costo total, por horas de parada, etc.

2) Etapa de la comunicación.

Se utiliza para el monitoreo de las variables a través del tiempo fundamentalmente en las organizaciones que aplican mantenimiento predictivo.



CAM Computer Aided Manufacturing

3) Etapa de la Autorreparación

Al completar el lazo, el sistema informático recibe una señal, la compara con el seteo del estándar de la variable que está controlando y si hubiera desvíos a través de servomecanismos la corrige.

